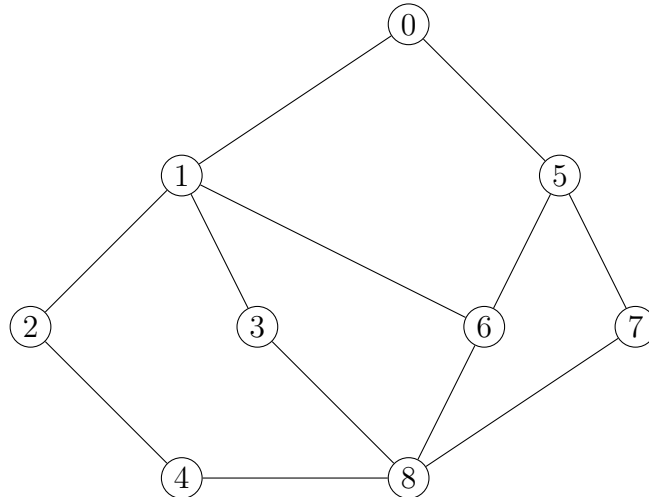


- TD 9, partie 1 -

Parcours d'un graphe en largeur (BFS) : Retour sur le devoir surveillé

On considère le graphe G donné ci-dessous :



On donne ci-après plusieurs fonctions permettant un parcours en largeur du graphe G à partir d'un sommet source donné.

Chacune de ces fonctions a été exécutée pour la matrice d'adjacences M associée au graphe G représenté ci-dessus et pour le sommet source $s = 0$.

Fonction n° 1 :

```

def parcoursBFS1(M,s):
    n=len(M)
    Access = [s]
    Avisiter = [s]
    while Avisiter!=[] :
        u=Avisiter[0]
        Avisiter.remove(u)
        L=[]
        for i in range(n):
            if M[u,i]>0 :
                L.append(i)
        for k in L:
            if not(k in Access) :
                Avisiter.append(k)
                Access.append(k)
    return(Access)

```

Fonction n° 2 :

```

def parcoursBFS2(M,s):
    n=len(M)
    Access = [s]
    Avisiter = [s]
    while Avisiter!=[] :
        u=Avisiter.pop()
        L=[]
        for i in range(n):
            if M[u,i]>0 :
                L.append(i)
        for k in L:
            if not(k in Access) :
                Avisiter.insert(0,k)
                Access.append(k)
    return(Access)

```

Fonction n° 3 :

```
def parcoursBFS3(M,s):
    n=len(M)
    Access = [s]
    Avisiter = [s]
    while Avisiter!=[] and (len(Access)<n):
        u=Avisiter.pop()
        L=[]
        for i in range(n):
            if M[u,i]>0 :
                L.append(i)
        for k in L:
            if not(k in Access) :
                Avisiter.insert(0,k)
                Access.append(k)
    return(Access)
```

Fonction n° 4 :

```
def parcoursBFS4(M,s):
    n=len(M)
    Access = [s]
    Avisiter = [s]
    while Avisiter!=[] :
        u=Avisiter.pop()
        L=[]
        for i in range(n):
            if M[u,i]>0 :
                L.append(i)
        for k in L:
            if not(k in Access) :
                Avisiter.insert(0,k)
                Access.insert(0,k)
    return(Access)
```

On a utilisé chacune de ces fonctions pour faire un parcours du graphe G donné à partir du sommet source $s = 0$.

Pour chacun des tableaux ci-dessous, donnant l'évolution des listes **Access** et **Avisiter** lors de l'exécution de la fonction Python avec pour argument la matrice M d'adjacences du graphe G et 0, retrouver quelle fonction Python a été utilisée.

Tableau A, associé à la fonction n° ?

Etape initiale :

Access=[0] Avisiter=[0]

A la fin de la boucle n°1 :

Access=[0, 1, 5] Avisiter=[5, 1]

A la fin de la boucle n°2 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6] Avisiter=[6, 3, 2, 5]

A la fin de la boucle n°3 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7] Avisiter=[7, 6, 3, 2]

A la fin de la boucle n°4 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4] Avisiter=[4, 7, 6, 3]

A la fin de la boucle n°5 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[8, 4, 7, 6]

A la fin de la boucle n°6 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[8, 4, 7]

A la fin de la boucle n°7 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[8, 4]

A la fin de la boucle n°8 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[8]

A la fin de la boucle n°9 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[]

Tableau B, associé à la fonction n° ?

Etape initiale :

Access=[0] Avisiter=[0]

A la fin de la boucle n°1 :

Access=[0, 1, 5] Avisiter=[5, 1]

A la fin de la boucle n°2 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6] Avisiter=[6, 3, 2, 5]

A la fin de la boucle n°3 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7] Avisiter=[7, 6, 3, 2]

A la fin de la boucle n°4 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4] Avisiter=[4, 7, 6, 3]

A la fin de la boucle n°5 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[8, 4, 7, 6]

Tableau C, associé à la fonction n° ?

Etape initiale :

Access=[0] Avisiter=[0]

A la fin de la boucle n°1 :

Access=[5, 1, 0] Avisiter=[5, 1]

A la fin de la boucle n°2 :

Access=[6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[6, 3, 2, 5]

A la fin de la boucle n°3 :

Access=[7, 6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[7, 6, 3, 2]

A la fin de la boucle n°4 :

Access=[4, 7, 6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[4, 7, 6, 3]

A la fin de la boucle n°5 :

Access=[8, 4, 7, 6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[8, 4, 7, 6]

A la fin de la boucle n°6 :

Access=[8, 4, 7, 6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[8, 4, 7]

A la fin de la boucle n°7 :

Access=[8, 4, 7, 6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[8, 4]

A la fin de la boucle n°8 :

Access=[8, 4, 7, 6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[8]

A la fin de la boucle n°9 :

Access=[8, 4, 7, 6, 3, 2, 5, 1, 0] Avisiter=[]

Tableau D, associé à la fonction n° ?

Etape initiale :

Access=[0] Avisiter=[0]

A la fin de la boucle n°1 :

Access=[0, 1, 5] Avisiter=[1, 5]

A la fin de la boucle n°2 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6] Avisiter=[5, 2, 3, 6]

A la fin de la boucle n°3 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7] Avisiter=[2, 3, 6, 7]

A la fin de la boucle n°4 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4] Avisiter=[3, 6, 7, 4]

A la fin de la boucle n°5 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[6, 7, 4, 8]

A la fin de la boucle n°6 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[7, 4, 8]

A la fin de la boucle n°7 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[4, 8]

A la fin de la boucle n°8 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[8]

A la fin de la boucle n°9 :

Access=[0, 1, 5, 2, 3, 6, 7, 4, 8] Avisiter=[]